

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

TAREA:

Gamas de equipos de computo

NOMBRE DEL ALUMNO:

JOEL ELIUD CARRANZA ESPINOZA

NÚMERO DE CONTROL :

24050992

SEMESTRE:

4TO

PRESUPUESTO #1 - GAMA BAJA CON AMD

Ambiente: Oficina básica / Escuela primaria

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	AMD Ryzen 3 3200G (4 núcleos, Vega 8)	\$1,500
Placa base	A320M (MSI, Gigabyte o Asus)	\$1,200
RAM	8GB DDR4 3200MHz (1x8GB o 2x4GB)	\$800
Almacenamiento	SSD 480GB SATA (Kingston A400)	\$700
Tarjeta gráfica	Gráficos integrados Radeon Vega 8	\$0
Fuente de poder	450W Genérica certificada	\$500
Gabinete	ATX básico (sin fuente)	\$500

TOTAL ESTIMADO: \$5,200 MXN

PRESUPUESTO #2 - GAMA BAJA CON INTEL

Ambiente: Recepción / Oficina administrativa

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	Intel Pentium Gold G6400 (2 núcleos)	\$1,200
Placa base	H410M o H510M (Gigabyte, Asus)	\$1,300
RAM	8GB DDR4 2666MHz	\$800
Almacenamiento	SSD 480GB SATA (WD Green)	\$700
Tarjeta gráfica	Gráficos integrados Intel UHD 610	\$0
Fuente de poder	450W Genérica básica	\$500
Gabinete	ATX sencillo	\$500

TOTAL ESTIMADO: \$5,000 MXN

PRESUPUESTO #3 - GAMA MEDIA CON AMD

Ambiente: Estudiante universitario / Oficina avanzada

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	AMD Ryzen 5 5600G o 5600X	\$3,000 - \$3,500
Placa base	B450M o B550M (MSI, Gigabyte, Asus)	\$1,800
RAM	16GB DDR4 (2x8GB) 3200MHz	\$1,200
Almacenamiento	SSD NVMe 512GB (Kingston NV2)	\$800
Tarjeta gráfica	RX 6600 8GB (opcional)	\$4,500
Fuente de poder	550W 80 Plus Bronze (Corsair CX)	\$1,200
Gabinete	Mid-tower (Cougar MX330, XPG Valor)	\$800

TOTAL ESTIMADO: \$8,800 MXN

PRESUPUESTO #4 - GAMA MEDIA CON INTEL

Ambiente: Edición de video 1080p / Programación / Home office profesional

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	Intel Core i5-12400 o i5-13400	\$3,200 - \$3,800
Placa base	B660M o B760M DDR4 (MSI, Gigabyte)	\$2,000

RAM	16GB DDR4 (2x8GB) 3200MHz	\$1,200
Almacenamiento	SSD NVMe 1TB (Kingston NV2, WD SN580)	\$1,100
Tarjeta gráfica	RTX 3060 12GB o RTX 4060 8GB	\$5,500 - \$6,500
Fuente de poder	650W 80 Plus Bronze (EVGA, Cooler Master)	\$1,400
Gabinete	Mid-tower (Cougar, XPG, NZXT)	\$900

TOTAL ESTIMADO: \$16,000 - \$18,000 MXN

PRESUPUESTO #5 - GAMA ALTA CON AMD

Ambiente: Renderizado 3D / Simulaciones / Edición 4K

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	AMD Ryzen 7 7700X o Ryzen 9 7900X	\$6,500 - \$9,000
Placa base	B650 o X670 (Gigabyte, Asus ROG, MSI)	\$3,500 - \$5,000
RAM	32GB DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30	\$2,500
Almacenamiento	SSD NVMe PCIe 4.0 1TB + 1TB (WD Black SN770, Samsung 980 Pro)	\$2,500
Tarjeta gráfica	RTX 4070 Ti SUPER 16GB o RX 7900 XT 20GB	\$16,000 - \$20,000
Fuente de poder	850W 80 Plus Gold (Corsair RM850e)	\$2,800
Gabinete	High-end (Lian Li, Corsair 4000D)	\$1,500
Refrigeración	Enfriamiento líquido AIO 240mm/360mm	\$1,500 - \$2,500

TOTAL ESTIMADO: \$36,000 - \$45,000+ MXN

PRESUPUESTO #6 - GAMA ALTA CON INTEL

Ambiente: Edición de video profesional / IA / Machine Learning

Componente	Modelo sugerido	Precio (MXN)
Procesador	Intel Core i7-14700K o i9-14900K	\$8,000 - \$11,000
Placa base	Z790 DDR5 (MSI, Asus ROG, Gigabyte)	\$4,500 - \$6,000
RAM	32GB o 64GB DDR5 6000/6400MHz	\$2,500 - \$5,000
Almacenamiento	SSD NVMe PCIe 4.0/5.0 2TB (Samsung 990 Pro, WD SN850X)	\$2,800
Tarjeta gráfica	RTX 4080 SUPER 16GB o RTX 4090 24GB	\$22,000 - \$35,000
Fuente de poder	1000W 80 Plus Gold/Platinum (Corsair)	\$3,500
Gabinete	Premium (Lian Li O11, NZXT H9)	\$2,000
Refrigeración	Enfriamiento líquido 360mm	\$2,500

TOTAL ESTIMADO: \$50,000 - \$68,000+ MXN

TABLA DE LOS 6 PRESUPUESTOS

No.	Gama	Procesador	Precio (MXN)	Ambiente principal
1	Baja	AMD Ryzen 3 3200G	\$5,200	Oficina básica / Escuela
2	Baja	Intel Pentium G6400	\$5,000	Recepción
3	Media	AMD Ryzen 5 5600G/5600X	\$8,800 - \$13,300	Estudiante
4	Media	Intel Core i5-12400	\$16,000 - \$18,000	Home office / Edición 1080p
5	Alta	AMD Ryzen 7 7700X	\$36,000 - \$45,000	Renderizado 3D / Estación
6	Alta	Intel Core i7-14700K	\$50,000 - \$68,000	Edición 4K / IA

CONCLUSIÓN

Se han investigado seis configuraciones de equipos de cómputo, divididas en gama baja, media y alta, con procesadores tanto AMD como Intel. Los ambientes de servicio varían desde oficinas básicas y escuelas (gama baja) hasta estaciones de trabajo profesionales para edición de video 4K, renderizado 3D y desarrollo de inteligencia artificial (gama alta).

Los precios han sido ajustados al mercado de Saltillo, Coahuila, tomando como referencia distribuidores locales como Digitalife, DDTech y Cyberpuerta, así como plataformas en línea como Amazon México y Mercado Libre.